

Devoir surveillé n° 1

Samedi 5 septembre 2026.

Ce premier devoir surveillé, d'une durée de 2h, est constitué de deux problèmes issus des concours, à traiter sur deux copies séparées. On veillera soigneusement à la qualité de la rédaction et de la présentation des calculs.

Problème 1. Algèbre linéaire (et un chouïa d'analyse)

A. Étude de deux applications

La notation $\mathbb{R}_2[X]$ désigne le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 2. On identifiera dans la suite de ce problème les éléments de $\mathbb{R}_2[X]$ et leurs fonctions polynomiales associées. On note $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$. On définit les deux applications suivantes :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_2[X] &\longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P &\longmapsto \frac{1}{2} \left[P\left(\frac{X}{2}\right) + P\left(\frac{X+1}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_2[X] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ P &\longmapsto P(1) \end{aligned}$$

On rappelle aussi que l'on note $f^0 = \text{Id}_{\mathbb{R}_2[X]}$, et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f^n = f \circ f^{n-1}$.

1. Vérifier que f est bien à valeurs dans $\mathbb{R}_2[X]$ et montrer que f est linéaire.
2. Montrer que φ est linéaire.
3. Écrire la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}_2[X]$, en indiquant les calculs intermédiaires.
4. L'application f est-elle injective ? surjective ?
5. Déterminer une base de $\text{Ker } \varphi$. Quelle est la dimension de $\text{Ker } \varphi$?
6. L'application φ est-elle injective ? surjective ?

B. Calcul des puissances successives d'une matrice

On note I_3 la matrice identité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Enfin, on note $\mathcal{B}'$ la famille de $\mathbb{R}_2[X]$ définie par

$$\mathcal{B}' = (1, -2X + 1, 6X^2 - 6X + 1).$$

7. Justifier que la famille $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
8. Écrire la matrice de passage Q de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.
9. Justifier que Q est inversible et calculer son inverse.
10. Écrire la matrice M de f dans la base $\mathcal{B}'$ en donnant les calculs intermédiaires.
11. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$. On explicitera les neufs coefficients de A^n .
12. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $P = a + bX + cX^2$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, déterminer $f^n(P)$ en fonction de a, b, c .
13. En déduire que

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(f^n(P)) = \int_0^1 P(t) dt$$

C. Une autre preuve du résultat précédent

14. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, démontrer que

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \forall n \in \mathbb{N}^*, f^n(P) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k}{2^n}\right).$$

15. En déduire, en utilisant un résultat du cours d'analyse que l'on énoncera avec précision, que

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(f^n(P)) = \int_0^1 P(t) dt.$$

Problème 2. Analyse

On notera sh la fonction sinus hyperbolique, ch la fonction cosinus hyperbolique et th la fonction tangente hyperbolique.

A. Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$.

- Étudier la parité de f .
- a) Rappeler un équivalent de la fonction sh en 0 et en déduire les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
b) Déterminer la limite de f en 0.
- Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = \left[\operatorname{th}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right] \times \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right).$$

- Montrer que, pour tout $X \in \mathbb{R}_+^*$, $\operatorname{th}(X) < X$.
- En déduire le tableau de variations de f .
- Donner le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction $X \mapsto \frac{\operatorname{sh}(X)}{X}$.
- En déduire qu'au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$, f admet un développement de la forme

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3} + \frac{a_4}{x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right),$$

où $a_0, \dots, a_4$ sont cinq réels que l'on précisera.

- Montrer que la fonction $x \in \mathbb{R}^* \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right) \in \mathbb{R}$ se prolonge sur $\mathbb{R}$ en une fonction continue notée F , puis prouver que F est dérivable sur $\mathbb{R}$.

B. Étude d'une suite

- Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation

$$f(x) = \frac{n+1}{n}$$

admet une unique solution dans $\mathbb{R}_+^*$. On la note u_n .

On définit ainsi une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ que l'on va étudier dans les questions qui suivent.

- Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.
- Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$.
- En utilisant la question 7, déterminer un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$.

Corrigé du devoir surveillé n° 1

Samedi 5 septembre 2026.

Problème 1. Algèbre linéaire (et un chouïa d'analyse)

A. Étude de deux applications

1. Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$. Un calcul montre que $f(P) = \frac{a}{2}X^2 + \frac{a+2b}{4}X + \frac{a}{8} + \frac{b}{4} + c \in \mathbb{R}_2[X]$ donc f est bien à valeurs dans $\mathbb{R}_2[X]$.

Par ailleurs, soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} f(P + \lambda Q) &= \frac{1}{2} \left[\lambda P \left(\frac{X}{2} \right) + Q \left(\frac{X}{2} \right) + \lambda P \left(\frac{X+1}{2} \right) + Q \left(\frac{X+1}{2} \right) \right] \\ &= \lambda \frac{1}{2} \left[P \left(\frac{X}{2} \right) + P \left(\frac{X+1}{2} \right) \right] + \frac{1}{2} \left[Q \left(\frac{X}{2} \right) + Q \left(\frac{X+1}{2} \right) \right] \\ &= \lambda f(P) + f(Q) \end{aligned}$$

2. Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a

$$\varphi(\lambda P + Q) = \lambda P(1) + Q(1) = \lambda \varphi(P) + \varphi(Q),$$

donc φ est linéaire.

3. $f(1) = 1$ donc la première colonne est $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$f(X) = \frac{1}{2}X + \frac{1}{4} \text{ donc la deuxième colonne est } \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$f(X^2) = \frac{1}{4}X^2 + \frac{1}{4}X + \frac{1}{8} \text{ donc la troisième colonne est } \begin{pmatrix} 1/8 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a finalement } \underset{\mathcal{B}}{\text{Mat}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1/4 & 1/8 \\ 0 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

4. $\underset{\mathcal{B}}{\text{Mat}}(f)$ est triangulaire sans coefficient nul sur la diagonale, et est donc inversible. L'endomorphisme f est donc bijectif, donc injectif et surjectif.
5. Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$, de sorte que $\varphi(P) = a + b + c$. On a alors :

$$\varphi(P) = 0 \Leftrightarrow a = -b - c \Leftrightarrow P = (-b - c)X^2 + bX + c \Leftrightarrow P = b(X - X^2) + c(1 - X^2)$$

On a donc $\text{Ker}(\varphi) = \text{vect}(X - X^2, 1 - X^2)$.

Vérifions que $(X - X^2, 1 - X^2)$ est libre : soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda(X - X^2) + \mu(1 - X^2) = 0$. En évaluant en 0, on obtient $\mu = 0$ et il reste $\lambda(X - X^2) = 0$, donc $\lambda = 0$.

On en déduit que $(X - X^2, 1 - X^2)$ est une base de $\text{Ker}(\varphi)$ et que $\text{Ker}(\varphi)$ est de dimension 2.

6. Grâce au théorème du rang, $\text{rg}(\varphi) = 1 = \dim(\mathbb{R})$ et φ est donc surjective. En revanche, $\text{Ker}(\varphi) \neq \{0\}$ et φ n'est pas injective.

B. Calcul des puissances successives d'une matrice

7. Montrons qu'il s'agit d'une famille libre : soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2(-2X+1) + \lambda_3(6X^2 - 6X + 1) = 0$. Il vient $6\lambda_3 X^2 + (-2\lambda_2 - 6\lambda_3)X + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$. On a donc
- $$\begin{cases} \lambda_3 = 0 \\ -2\lambda_2 - 6\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

et finalement $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

La famille $\mathcal{B}'$ est donc libre. Puisque $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$, c'est une base.

8. Il suffit de ranger en colonnes les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$:

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

9. Q est triangulaire à coefficients diagonaux non nuls, donc inversible. En effectuant la séquence d'opérations élémentaires $L_2 \leftarrow -\frac{1}{2}L_2$, $L_3 \leftarrow \frac{1}{6}L_3$, $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3$, $L_1 \leftarrow L_1 - L_3$ puis $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$, on se ramène à la matrice identité. En effectuant les mêmes opérations sur la matrice identité (algorithme de Gauss-Jordan), on arrive à

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1/6 \end{pmatrix}$$

10. On a reconnu que $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, de sorte qu'on a la relation de changement de base $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) =$

$$Q^{-1}AQ. \text{ Un calcul rébarbatif nous conduit alors à } M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

f est donc diagonalisable et $\mathcal{B}'$ est une base de vecteurs propres (ce qu'on aurait pu vérifier par un calcul direct)

11. Par propriété des matrices diagonales, on a

$$M^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (1/2)^n & 0 \\ 0 & 0 & (1/4)^n \end{pmatrix}$$

Une récurrence classique (et facile) montrant que $A^n = (QM^{-1}Q^{-1})^n = QM^nQ^{-1}$, un calcul matriciel nous donne

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2^n}) & \frac{1}{6}(2 + \frac{1}{4^n} - \frac{3}{2^n}) \\ 0 & \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4^n} \end{pmatrix}$$

12. Les coordonnées de $f^n(P)$ dans la base $\mathcal{B}$ sont données par $A^n \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. On trouve :

$$f^n(P) = \frac{c}{4^n}X^2 + \left(\frac{b}{2^n} + \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}\right)c\right)X + a + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}\right)b + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6 \cdot 4^{2n}} - \frac{1}{2^{n+1}}\right)c$$

13. $\varphi(f^n(P)) = (f^n(P))(0) = a + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}\right)b + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6 \cdot 4^{2n}} - \frac{1}{2^{n+1}}\right)c$.

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(f^n(P)) = a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3}$, ce qui correspond bien à la valeur de $\int_0^1 P(t) dt$.

C. Une autre preuve du résultat précédent

14. On fixe $P \in \mathbb{R}_2[x]$. Pour $n = 0$, il vient

$$\frac{1}{2^0} \sum_{k=0}^{2^0-1} P\left(\frac{X+k}{2^0}\right) = P(X) = Id(P) = f^0(P).$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, pour lequel on suppose que $f^n(P) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k}{2^n}\right)$. Alors, en notant que $f^{n+1}(P) = f^n(f(P))$, on a :

$$\begin{aligned} f^{n+1}(P) &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} \left[P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right) + P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}} + 1\right) \right] = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right) + \sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k+2^n}{2^{n+1}}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right) + \sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right) \right] = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right) \right], \end{aligned}$$

ce qui donne bien la relation au rang $n+1$. On a donc bien prouvé la proposition par récurrence.

15. Rappelons le théorème de convergence des sommes de Riemann (avec subdivision régulière) : si P est continue sur le segment $[a, b]$, alors

$$\frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} P\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_a^b P(t) dt$$

Ici $\varphi(f^n(P)) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{k}{2^n}\right)$: on pose $a = 0$, $b = 1$, $N = 2^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, et on peut appliquer le théorème précédent car $x \mapsto P(x)$ est polynomiale, donc continue.

Problème 2. Analyse

A. Étude d'une fonction

1. La fonction sh étant impaire, on a pour $x \in \mathbb{R}^*$:

$$f(-x) = -x \operatorname{sh}\left(-\frac{1}{x}\right) = -\left(-x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)\right) = f(x)$$

La fonction f est donc paire.

2. a) $\operatorname{sh}(t) \sim t$ lorsque $t \rightarrow 0$, et on a donc $\operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x}$ lorsque $x \rightarrow \pm\infty$. D'où $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$.

b) On a $\operatorname{sh}(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^t}{2}$.

En posant $t = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$, on a $f(x) = \frac{1}{t} \operatorname{sh}(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^t}{2t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ par croissance comparée.

On en déduit $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. Par parité, on trouve aussi $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$, et donc finalement $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

3. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. La fonction sh est dérivable sur $\mathbb{R}$. La fonction composée $x \mapsto \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et le produit $x \mapsto x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$ est

donc dérivable par théorème d'opérations. Les formules de dérivée d'un produit et d'une composée donnent

$$f'(x) = \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right) = \left[\operatorname{th}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right] \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right)$$

4. En posant $h(X) = \operatorname{th}(X) - X$, on a $h'(X) = -\operatorname{th}^2(X)$, de sorte que h est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$. Comme $h(0) = 0$, on a bien $\operatorname{th}(X) < X$ pour tout $X > 0$.
5. La question précédente donne $\operatorname{th}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} < 0$ pour tout $x > 0$. En utilisant le fait que $\operatorname{ch} > 0$ et que f' est impaire, on obtient :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$1 \nearrow +\infty$	$+\infty$	$+\infty \searrow 1$

6. On l'obtient facilement à partir du DL à l'ordre 5 de $\operatorname{sh}(x)$: $\frac{\operatorname{sh}(x)}{x} = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)$.

7. On pose $X = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et on obtient :

$$f(x) = \frac{\operatorname{sh}(X)}{X} = 1 + \frac{X^2}{6} + \frac{X^4}{120} + o_{X \rightarrow 0^+}(X^4) = 1 + \frac{1}{6x^2} + \frac{1}{120x^4} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

Cela correspond bien à la forme voulue avec $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_2 = \frac{1}{6}$, $a_3 = 0$, $a_4 = \frac{1}{120}$. On a le même développement asymptotique en $-\infty$.

8. Soit $F : x \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right)$ définie sur $\mathbb{R}^*$. Avec le résultat précédent, F possède un développement limité en 0 de la forme $F(x) = 1 + o(x)$, donc se prolonge par continuité en 0. Ce prolongement (qu'on note encore F) vérifie $F(0) = 1$. D'autre part, un tel développement limité à l'ordre 1 prouve que F est dérivable en 0 avec $F'(0) = 0$.

B. Étude d'une suite

9. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{n+1}{n} \in]1, +\infty[$. Or, d'après l'étude de la partie **A**, la fonction f induit une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]1, +\infty[$. L'équation $f(x) = \frac{n+1}{n}$ admet donc une et une seule solution sur $]0, +\infty[$ (on peut aussi citer le théorème des valeurs intermédiaires).
10. Notons $\tilde{f} = f|_{\mathbb{R}_+^*}$. Cette fonction étant strictement décroissante d'après l'étude de la partie **A**, sa fonction réciproque $\tilde{f}^{-1}$ est également strictement décroissante. La suite $\left(\frac{n+1}{n}\right)$ étant aussi strictement décroissante, la suite (u_n) est strictement croissante par composition, puisque $u_n = \tilde{f}^{-1}\left(\frac{n+1}{n}\right)$.
11. On a $\frac{n+1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1^+$ et $f^{-1}(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$. Par composition des limites, on en déduit que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
12. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a, en utilisant la question 7 :

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} = f(u_n) = 1 + \frac{1}{6u_n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{u_n^2}\right)$$

On en déduit $\frac{1}{n} \sim \frac{1}{6u_n^2}$ et donc $u_n \sim \sqrt{\frac{n}{6}}$.